

# RELATÓRIO: PROJETO SONORA- SISTEMA DE GERENCIAMENTO

## 2ª AVALIAÇÃO - MODELAGEM E INTEGRAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS

### INTEGRANTES:

Ariadne Cecília Evangelista da Silva

Arthur Phelipe de Oliveira Queiroz

Cassio Costa Alves Domingos

Victor Hugo Clementino da Silva

Vitor Rayan Mendes Ribeiro

## 1. Apresentação do Projeto

O Sonora é um sistema de gerenciamento de músicas para eventos desenvolvido como parte das disciplinas de Banco de Dados e Engenharia de Software. O sistema permite o cadastro e gerenciamento de músicas, criação de eventos, registro de pedidos musicais e análise de tendências musicais utilizando dados públicos do YouTube.

A proposta surgiu da necessidade de organizadores de eventos, como festas, casamentos, shows e eventos corporativos, de administrar playlists de forma eficiente e compreender quais músicas apresentam maior relevância junto ao público.

Além das funcionalidades operacionais, o sistema integra dados públicos de popularidade musical, permitindo análises estatísticas que auxiliam na tomada de decisão sobre repertórios e preferências dos usuários.

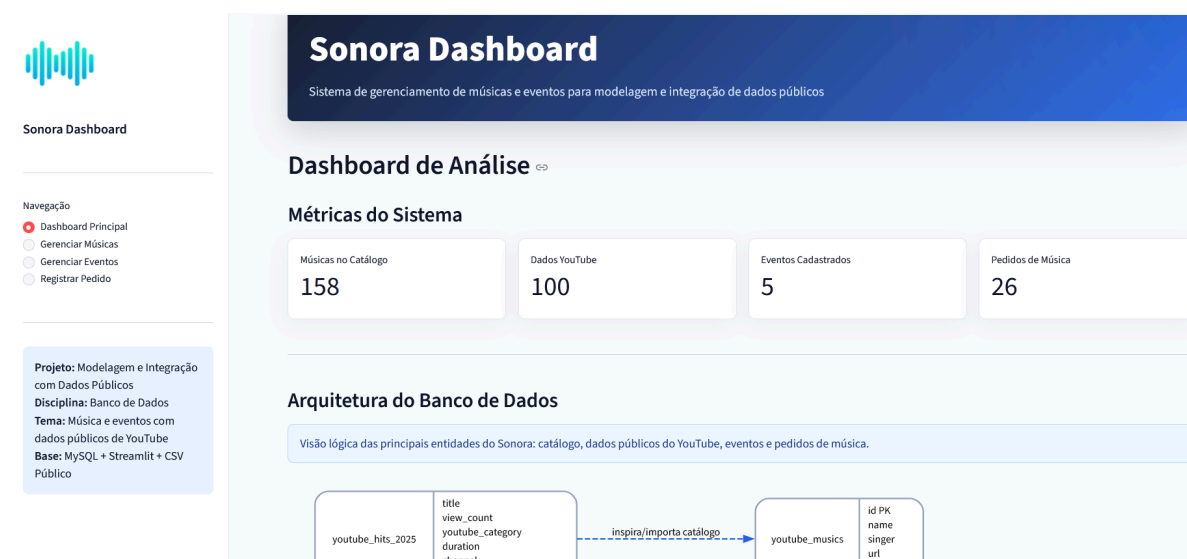


Figura 1: Tela Inicial do Dashboard com título “Sonora Dashboard”

## 2. DESCRIÇÃO DOS DADOS REAIS UTILIZADOS E SUA ORIGEM

### 2.1 Fonte dos dados

Os dados públicos utilizados foram obtidos por meio do dataset **Global Music Hits YouTube Top 100 2025**, disponível na plataforma Kaggle. O conjunto de dados contém informações sobre as 100 músicas mais populares do YouTube em 2025.

### 2.2 Descrição do Dataset

O arquivo CSV utilizado apresenta informações relevantes para análise musical, incluindo:

| Coluna                        | Descrição               | Tipo        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| <i>title</i>                  | Título da música        | Texto       |
| <i>fulltitle</i>              | Título completo         | Texto       |
| <i>description</i>            | Descrição do vídeo      | Texto longo |
| <i>view_count</i>             | Número de visualizações | Numérico    |
| <i>categories</i>             | Categorias do Youtube   | Texto       |
| <i>tags</i>                   | Tags de vídeo           | Texto       |
| <i>duration</i>               | Duração em segundos     | Numérico    |
| <i>duration_string</i>        | Duração formatada       | Texto       |
| <i>live_status</i>            | Status ao vivo          | Texto       |
| <i>thumbnail</i>              | URL da miniatura        | Texto       |
| <i>channel</i>                | Nome do canal           | Texto       |
| <i>channel_url</i>            | URL do canal            | Texto       |
| <i>channel_follower_count</i> | Número de seguidores    | Numérico    |

Tabela 1: Informações de registro

A escolha deste dataset é justificada por apresentar relevância para o tema, contendo músicas populares do Youtube que são ideais para um sistema de playlists de eventos; além de conter um volume adequado de 100 registros para realização da análise estatística e possuir qualidade dos dados.

## 2.3 Processo de importação

O conjunto de dados foi disponibilizado em formato CSV e importado para o MySQL por meio de um script em Python.

O processo consistiu em:

1. Leitura do arquivo CSV em codificação UTF-8;
2. Tratamento de valores nulos;
3. Conversão dos dados para o formato adequado;
4. Geração de comandos INSERT;
5. Armazenamento na tabela youtube\_hits\_2025.

Ao final da importação foram registrados 100 registros no banco de dados.

## 3. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O banco de dados foi modelado utilizando a abordagem Entidade-Relacionamento(ER), contemplando as entidades necessárias para gerenciamento dos eventos e músicas.



**Figura 2:** Diagrama do Banco de Dados

### 3.1 Relações Implementadas

| Relação                                    | Tipo         | Descrição                                    |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <i>events</i> → <i>music_order</i>         | 1:N          | Um evento pode ter muitos pedidos de música  |
| <i>youtube_musics</i> → <i>music_order</i> | 1:N          | Uma música pode ser pedida em muitos eventos |
| <i>youtube_hits_2025</i>                   | Independente | Dados públicos para análise                  |

**Tabela 2:** Relacionamento das tabelas

### 3.2 Tabelas Criadas no Banco

| Tabela                   | Descrição              | Registro    |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| <i>events</i>            | Evento cadastrado      | 5 eventos   |
| <i>youtube_musics</i>    | Catálogo de músicas    | 58 músicas  |
| <i>music_order</i>       | Pedidos de música      | 10 pedidos  |
| <i>youtube_hits_2025</i> | Dados públicos Youtube | 100 músicas |

**Tabela 3:** Tabelas do banco de dados

Para esta etapa do projeto, adotou-se a estratégia de MVP (*Minimum Viable Product* ou Mínimo Produto Viável). Por essa razão, priorizou-se a implementação das tabelas essenciais (*events*, *youtube\_musics* e *music\_order*) em conjunto com a base de dados públicos (*youtube\_hits\_2025*), deixando módulos de suporte (como *users*, *plans* e *folders*) para uma fase futura. Essa abordagem justifica-se pela eficiência técnica: ao alimentar o banco com dados reais do YouTube, foi possível testar imediatamente as regras de negócio, as consultas analíticas e o cruzamento de tendências sem a complexidade de gerenciar cadastros de usuários neste

momento. A estratégia garantiu agilidade no desenvolvimento e provou a viabilidade prática da aplicação de forma rápida e segura.

## 4. VIEWS CRIADAS

### 4.1 Views *estatisticas\_catalogo*

Responsável por gerar estatísticas gerais sobre os dados do Youtube utilizando funções de agregação. Métricas calculadas como total de músicas, maior número de visualizações, menor número de visualizações, média de visualizações, soma total das visualizações.

```
CREATE VIEW estatisticas_catalogo AS
SELECT
    COUNT(*) AS total_musicas,
    MAX(view_count) AS maior_visualizacao,
    MIN(view_count) AS menor_visualizacao,
    AVG(view_count) AS media_visualizacoes,
    SUM(view_count) AS soma_total_visualizacoes
FROM youtube_hits_2025;
```

### 4.2 Views *top\_10\_musicas*

Apresenta as dez músicas mais visualizadas do conjunto de dados.

```
CREATE VIEW top_10_musicas AS
SELECT
    title,
    channel AS artista,
    view_count
FROM youtube_hits_2025
ORDER BY view_count DESC
LIMIT 10;
```

### 4.3 Views *relatorio\_musicas\_eventos*

Relaciona músicas, eventos e pedidos através de consultas JOIN.

```
CREATE VIEW relatorio_musicas_eventos AS
SELECT
    e.event_name,
    m.name AS musica,
    m.singer AS artista,
    mo.status,
    mo.order AS posicao,
    mo.category
FROM music_order mo
JOIN events e ON mo.event_id = e.id
JOIN youtube_musics m ON mo.music_id = m.id
ORDER BY e.event_name, mo.order;
```

## 5. ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados teve como objetivo compreender tendências musicais e validar a relevância do sistema para o gerenciamento de eventos.

### 5.1 Músicas mais populares do Youtube em 2025

A análise identificou as músicas com maior quantidade de visualizações no YouTube:

| Posição | Música             | Artista                | Visualizações |
|---------|--------------------|------------------------|---------------|
| 1º      | APT                | ROSÉ & Bruno Mars      | 2,01 Bilhões  |
| 2º      | Die With A Smile   | Lady Gaga & Bruno Mars | 1,32 Bilhões  |
| 3º      | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish          | 558 milhões   |
| 4º      | Espresso           | Sabrina Carpenter      | 472 milhões   |
| 5º      | Not Like Us        | Kendrick Lamar         | 397 milhões   |

**Tabela 4:** TOP 5 Músicas mais populares



Gráfico 1: TOP 10 músicas mais vistas no YouTube

O gráfico 1 apresenta o ranking das 10 músicas mais visualizadas dentro da faixa das 100 faixas analisadas, que juntas acumulam 10,6 bilhões de visualizações (média de 105,9 milhões por música). Observa-se uma forte concentração de acessos no topo do ranking, com destaque absoluto para a faixa "APT.", que atinge a marca máxima de 2 bilhões de *views*, seguida por "Die With A Smile" com cerca de 1,3 bilhões. Evidenciando uma grande disparidade de engajamento mesmo entre os conteúdos mais populares da plataforma.

## 5.2 Distribuição de visualização entre as músicas

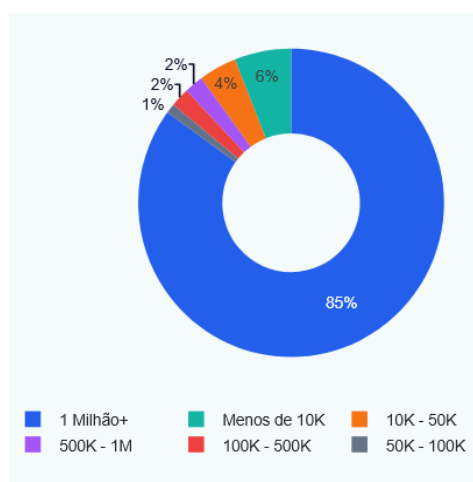


Gráfico 2: Distribuição de Músicas por Faixa de Views

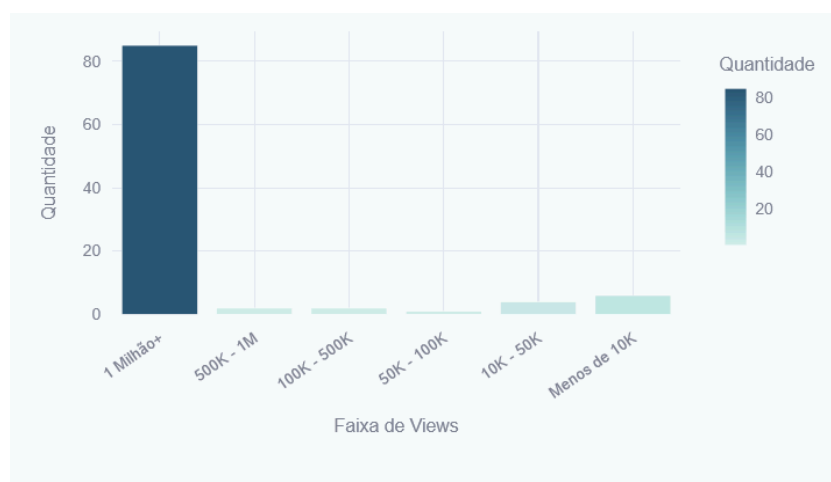
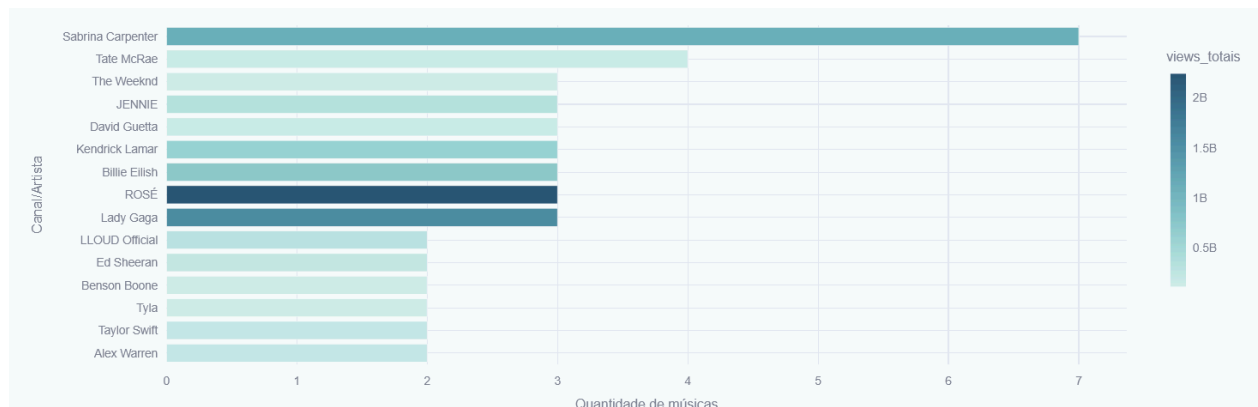


Gráfico 3: Quantidade de Música por faixa

O gráfico 2 demonstra que a vasta maioria das músicas analisadas (85%) concentra-se na faixa de alto desempenho, acumulando mais de 1 Milhão de views. O restante do catálogo divide-se de forma fragmentada entre as demais categorias de menor alcance, lideradas por músicas com menos de 10K visualizações. Demonstrando que a amostra é amplamente dominada por conteúdos de grande tração e sucesso de público.

### 5.3 Quais artistas são dominantes

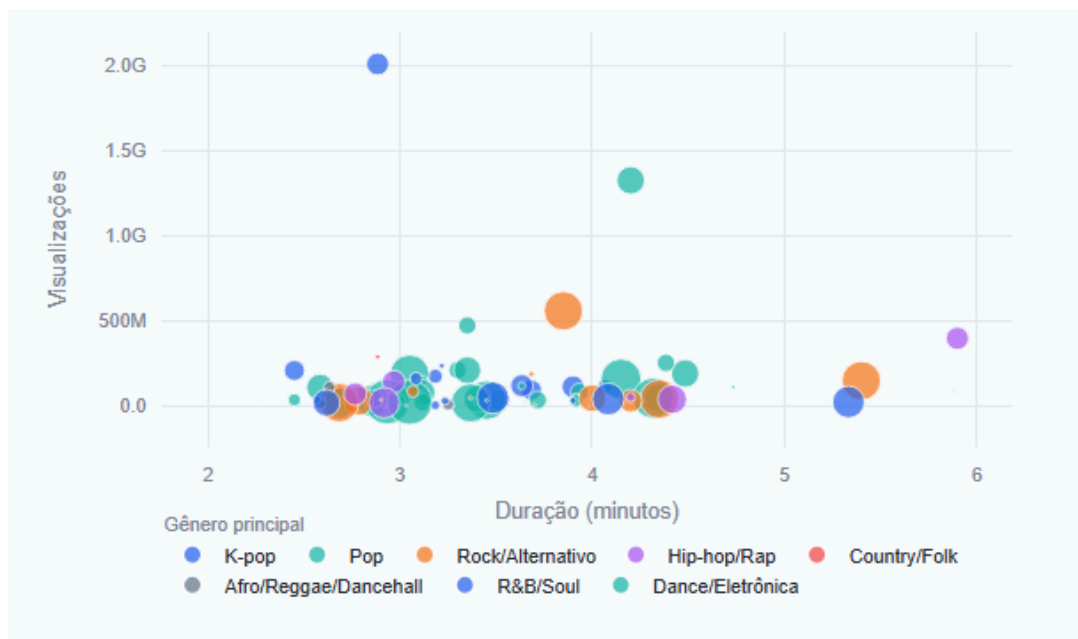


**Gráfico 4:** Músicas por Canal/ Artista no Top 100

A análise foi feita usando como base os canais que mais são dominantes, que são: ROSÉ, Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina Carpenter e Taylor Swift tem múltiplas entradas no ranking, indicando forte domínio do mercado musical.



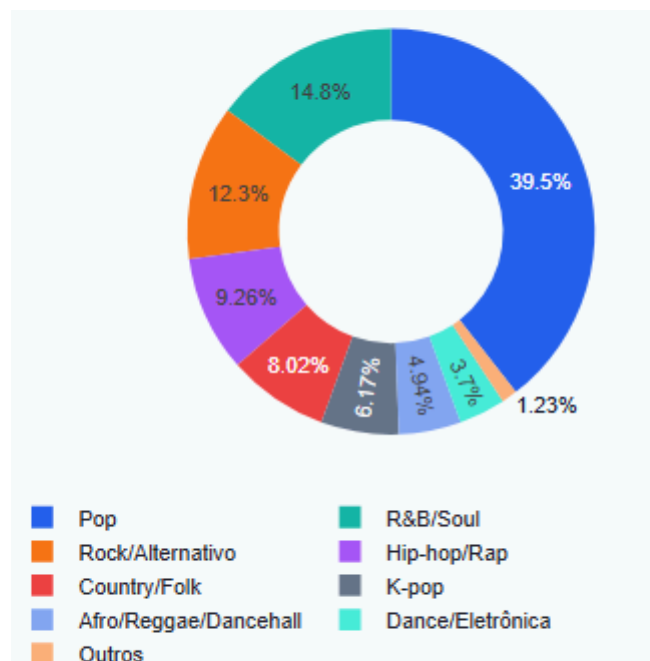
## 5.4 Relação entre a duração das músicas e popularidade



**Gráfico 5:** Duração das músicas vs popularidade

O gráfico de dispersão mostra músicas com duração entre 2:30 e 4:00 minutos concentram as maiores visualizações, sugerindo que o formato "padrão" de 3 minutos ainda é o mais eficaz.

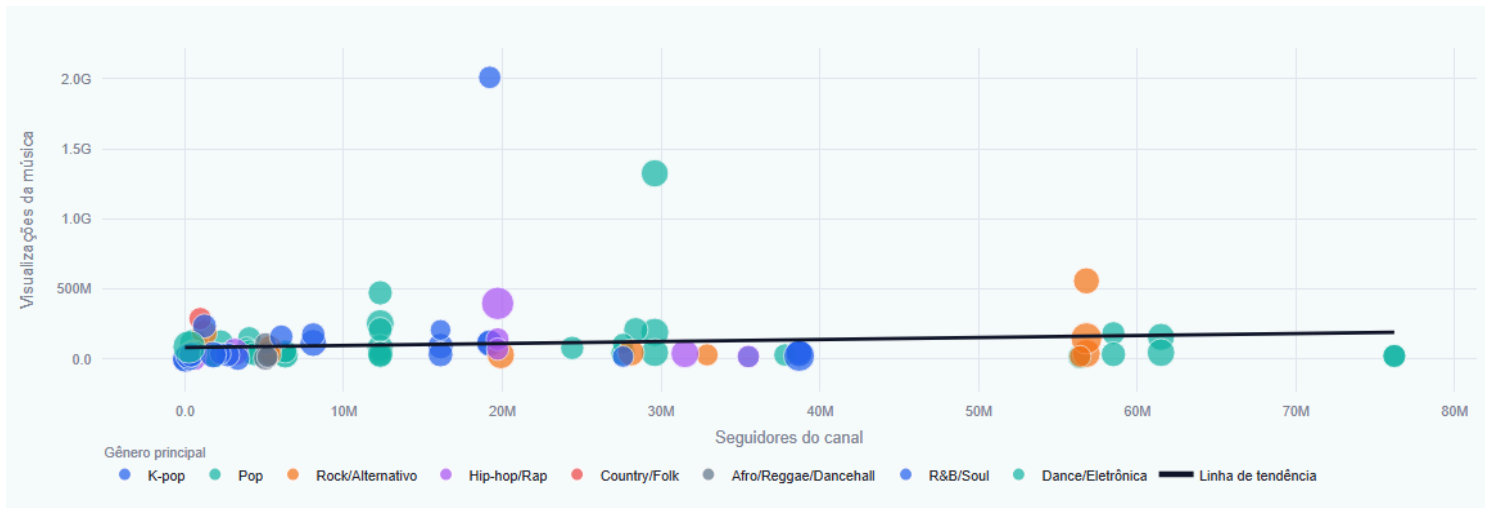
## 5.5 Predominância dos gêneros musicais



**Gráfico 6:** Predominância de gêneros musicais

A análise revela que a predominância do Pop como líder absoluto da amostra, concentrando 39,5% da distribuição. Os gêneros R&B/Soul e Rock/Alternativo aparecem como os únicos outros segmentos a superarem a marca de 10%. As demais categorias dividem-se em fatias menores e decrescentes.

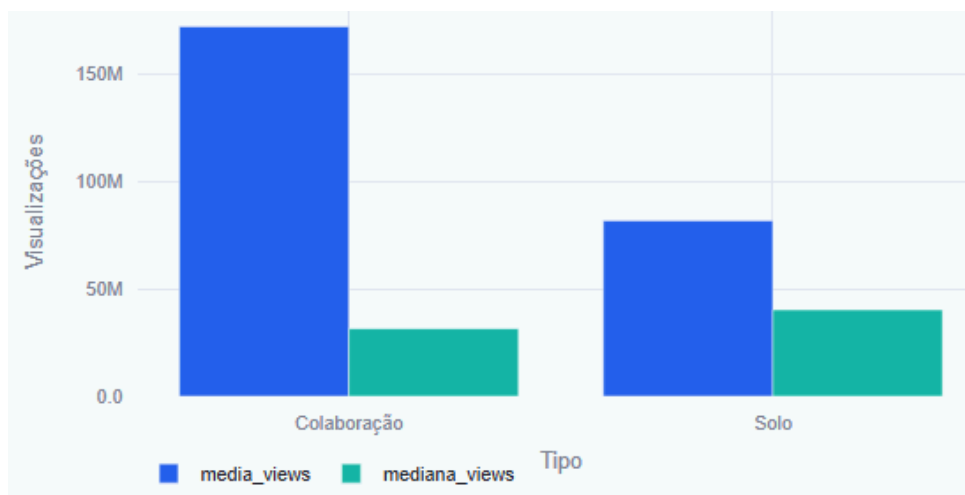
## 5.6 Visualizações nos Canais com mais seguidores



**Gráfico 7:** Views vs Seguidores do Canal

Existe correlação positiva muito baixa entre número de seguidores do canal e visualizações da música, mas não é uma regra absoluta, músicas virais podem superar canais com muitos seguidores, como demonstrado pela linha de tendência praticamente horizontal, devido a correlação ser muito próximo de zero.

## 5.7 Músicas com Colaboração e Músicas solo



**Gráfico 8:** Músicas com colaboração vs músicas solo

O questionamento sobre o impacto das colaborações revelou um cenário de alta disparidade estatística. A média de visualizações das colaborações é significativamente superior (mais que o dobro) à das músicas solo, sugerindo que grandes lançamentos em parceria alcançam marcas estrondosas. No entanto, a análise da mediana mostra que as músicas solo possuem um desempenho ligeiramente superior. Indicando que, embora colaborações tenham potencial para picos de audiência massivos devido à união de fãs-bases, a maioria delas não supera o desempenho regular de faixas solo.

## 5.8 Funções de agregação utilizadas

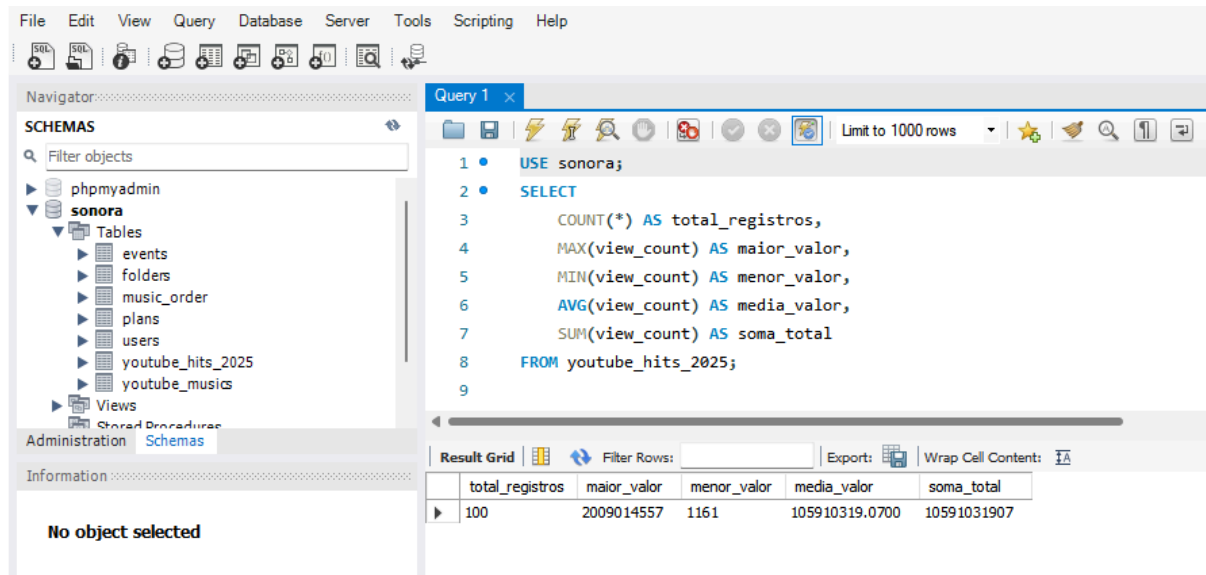
Para obter os resultado acima, foram utilizadas as seguintes funções SQL:

| Função                 | Aplicação                    | Resultado           |
|------------------------|------------------------------|---------------------|
| <i>COUNT(*)</i>        | Total de músicas no catálogo | 58 músicas          |
| <i>COUNT(*)</i>        | Total de dados do Youtube    | 100 músicas         |
| <i>MAX(view_count)</i> | Música mais vistas           | 2.009.014.557 views |
| <i>MIN(view_count)</i> | Música menos vista           | 1.161 views         |
| <i>AVG(view_count)</i> | Média de visualizações       | 105.9 milhões       |
| <i>SUM(view_count)</i> | Total de visualizações       | 10.6 bilhões        |

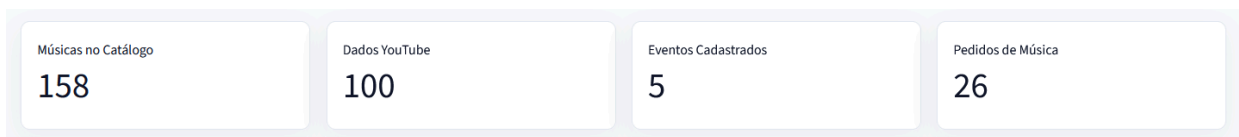
**Tabela 5:** Funções SQL



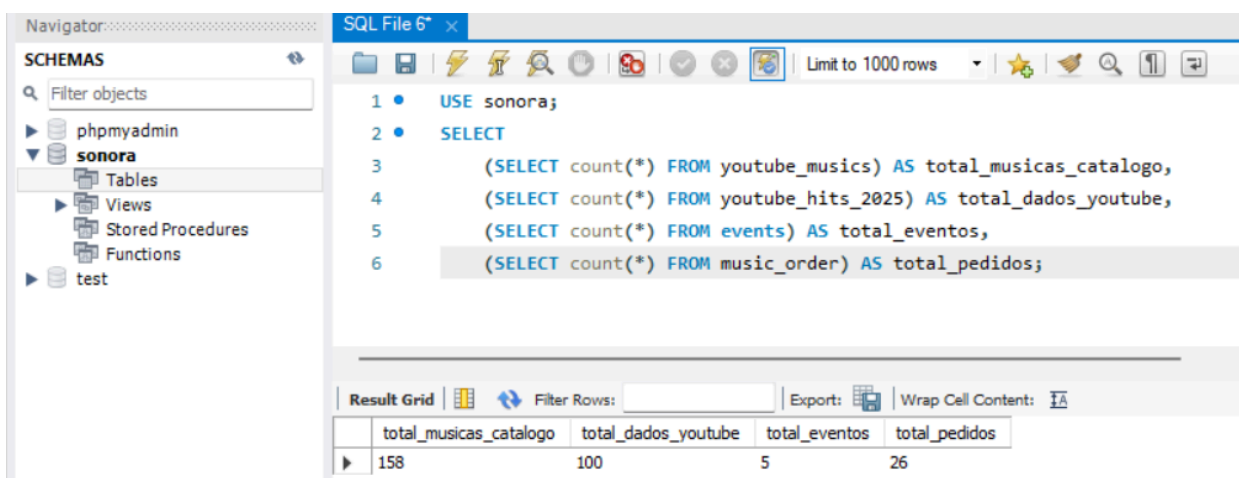
**Figura 3:** Métricas do Youtube no dashboard



**Figura 4:** Métricas do Youtube sendo consultadas no Workbench



**Figura 5:** Total das músicas do catálogo, dos dados do youtube, dos eventos e solicitação de pedidos no dashboard



**Figura 6:** Verificação do total de músicas no catálogo, dados do youtube, total de eventos e total de pedidos sendo consultadas no Workbench

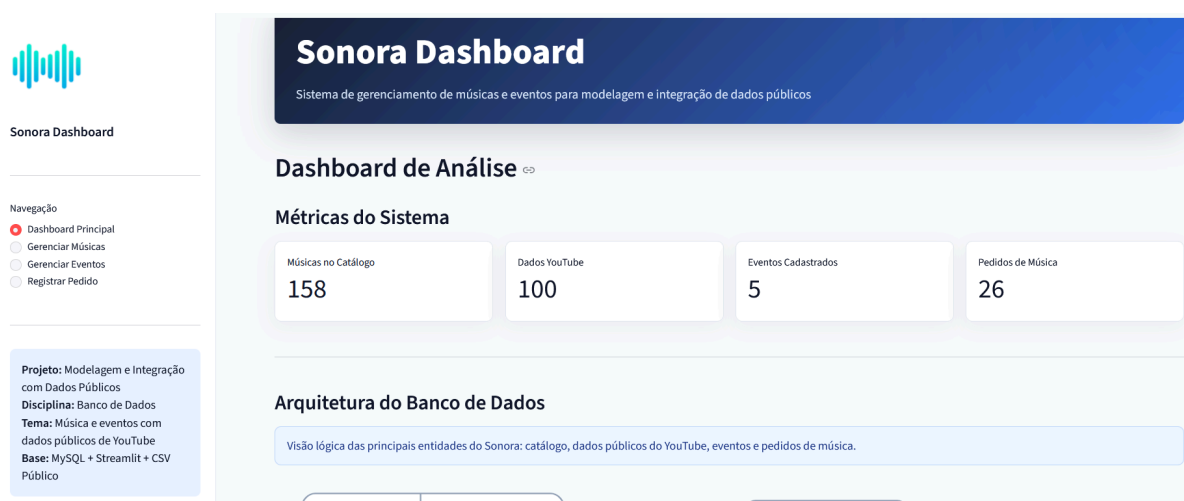
## 6. DASHBOARD E SEU FUNCIONAMENTO

O dashboard foi desenvolvido utilizando Streamlit e possui quatro módulos principais:

- **Dashboard Analítico:** Exibe métricas e gráficos gerados a partir dos dados do YouTube e dos dados internos do sistema.
- **Gerenciamento de Músicas.** Permite: Inserir; Consultar; Atualizar e Remover músicas.
- **Gerenciamento de Eventos.** Permite: Criar eventos; Consultar eventos; Atualizar eventos; Remover eventos.
- **Registro de Pedidos:** Permite associar músicas a eventos e definir suas características de execução.

### 6.1 Tela Principal - Dashboard de Análise

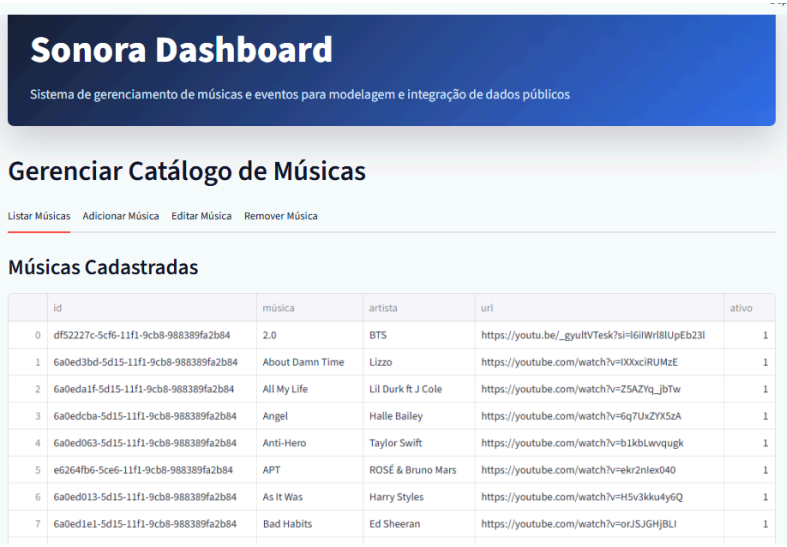
O dashboard principal apresenta todas as métricas, gráficos e análises do sistema.



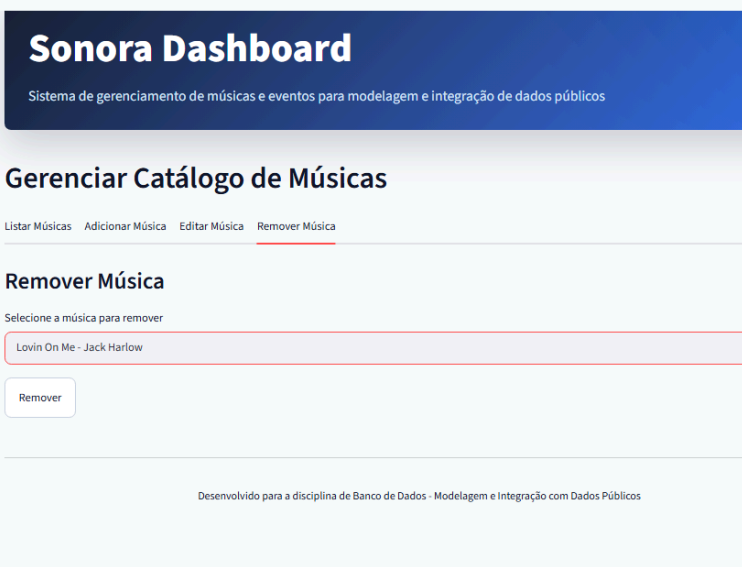
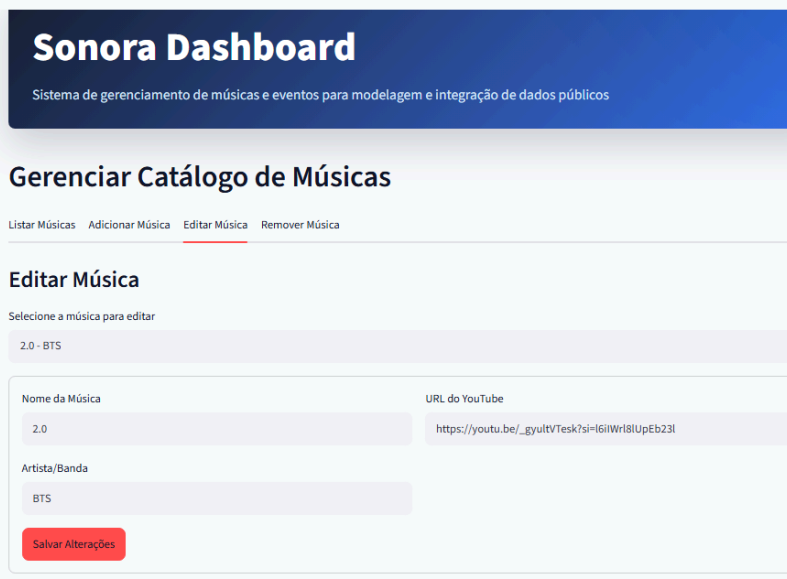
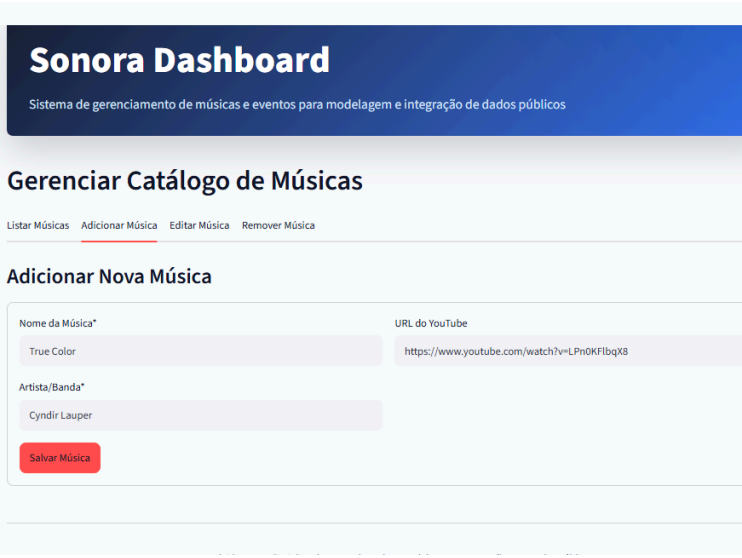
**Figura 7:** Tela completa do dashboard principal

### 6.2 Tela - Gerenciar Músicas

Permite listar, adicionar, editar e remover músicas do catálogo (operações CRUD completas).



**Figura 8:** Aba “Listar Músicas” mostrando a tabela de músicas e aba “Adicionar Música” com um formulário de inserção.



**Figura 9:** Aba “Editar Músicas” com um formulário de edição e a aba “Remover Música” com o seletor e botão de exclusão.

## 6.3 Tela - Gerenciar Eventos

Permite listar, criar, editar e remover eventos.

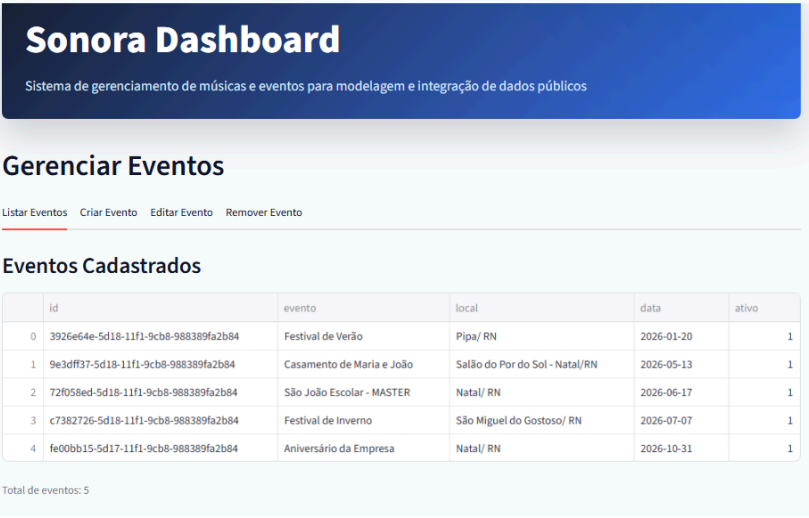


Figura 10: Aba “Listar Eventos” mostrando a tabela de músicas e aba “Adicionar Evento” com um formulário de inserção.

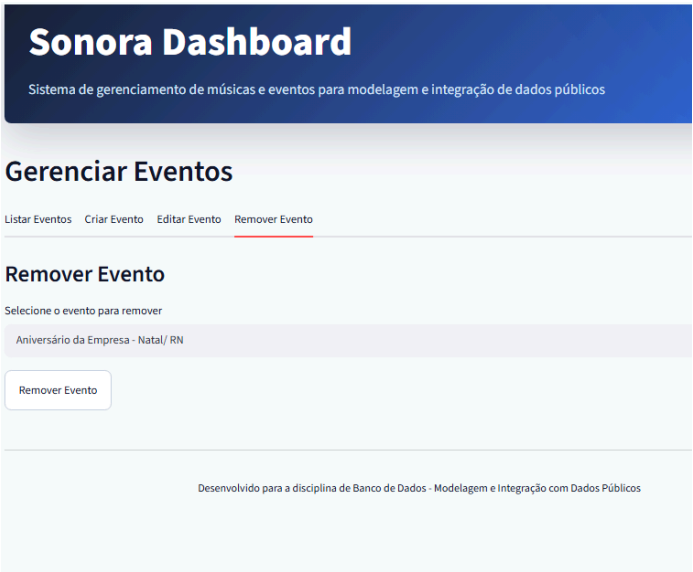
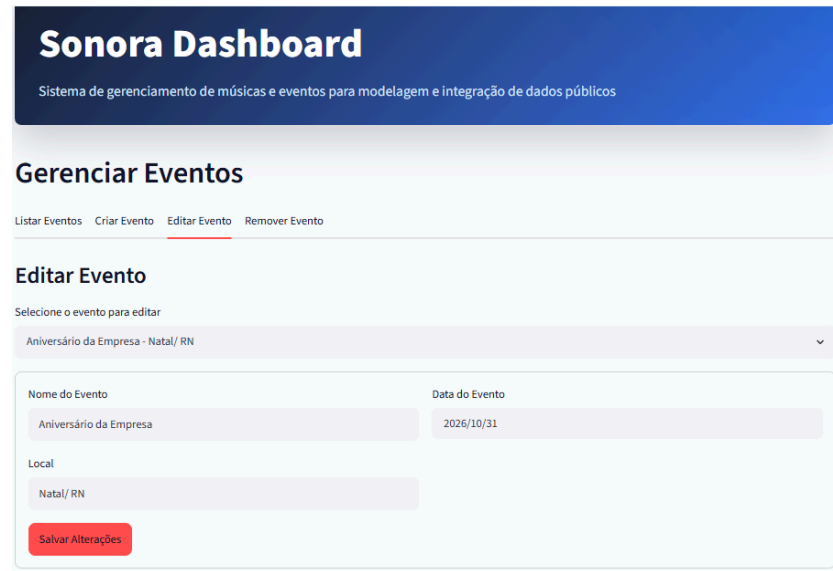
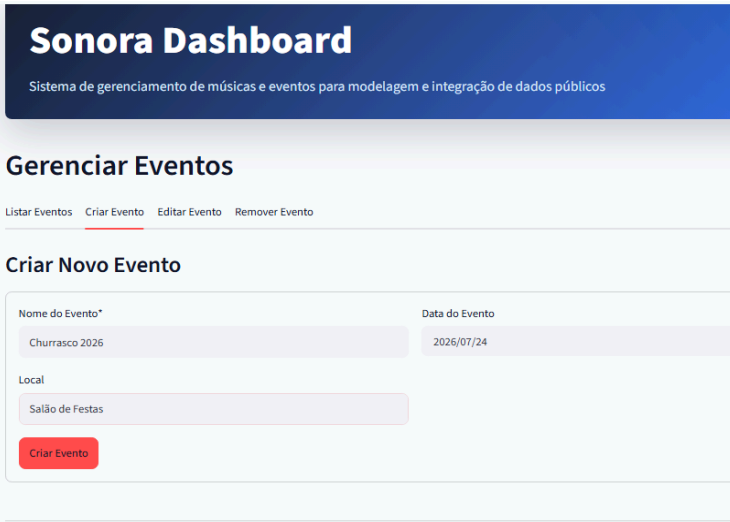


Figura 11: Aba “Editar Eventos” com um formulário de edição e a aba “Remover Evento” com o seletor e botão de exclusão.

## 6.4 Tela - Registrar Pedido

Permite associar músicas a eventos, definindo ordem de execução e categoria (interactive/background), essa categorização informa se a música será utilizada como principal ou como fundo musical.

# Sonora Dashboard

Sistema de gerenciamento de músicas e eventos para modelagem e integração de dados públicos

## Registrar Pedido de Música para Evento

Selecione o Evento

Aniversário da Empresa

Selecione a Música

2.0 - BTS

Ordem de execução (1-30)

1

— +

Categoria

Interactive

Registrar Pedido

Figura 12: Tela de Registro de Pedidos com formulário de seleção.

Pedidos Registrados

|   | evento                    | musica             | artista            | posicao | tipo        | situacao |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------|
| 0 | Aniversário da Empresa    | 2.0                | BTS                | 1       | background  | accepted |
| 1 | Aniversário da Empresa    | Enemy              | Imagine Dragons    | 2       | interactive | accepted |
| 2 | Aniversário da Empresa    | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish      | 3       | interactive | accepted |
| 3 | Casamento de Maria e João | All My Life        | Lil Durk ft J Cole | 1       | interactive | accepted |
| 4 | Casamento de Maria e João | Angel              | Halle Bailey       | 3       | interactive | accepted |
| 5 | Festival de Verão         | Fast Car           | Luke Combs         | 1       | interactive | accepted |
| 6 | Festival de Verão         | APT                | ROSÉ & Bruno Mars  | 2       | interactive | accepted |
| 7 | Festival de Verão         | Cruel Summer       | Taylor Swift       | 4       | interactive | accepted |
| 8 | São João Escolar - MASTER | Flowers            | Miley Cyrus        | 1       | background  | accepted |
| 9 | São João Escolar - MASTER | APT                | ROSÉ & Bruno Mars  | 2       | background  | accepted |

Total de pedidos: 10

Figura 13: Tabela de “Pedidos Registrados” mostrando as associações

## 6.5 Análises Gráficas

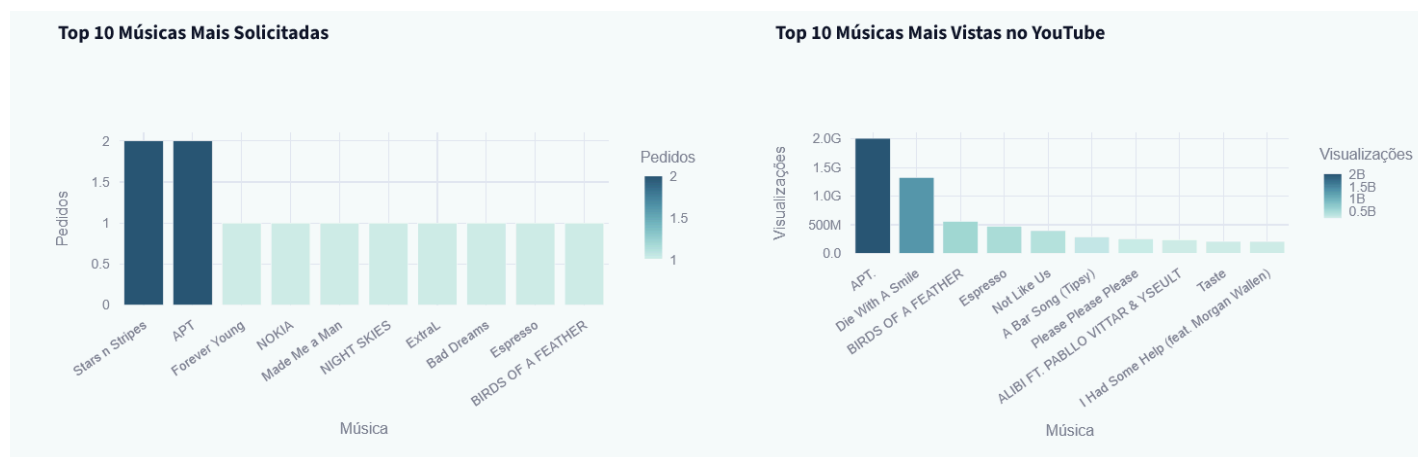


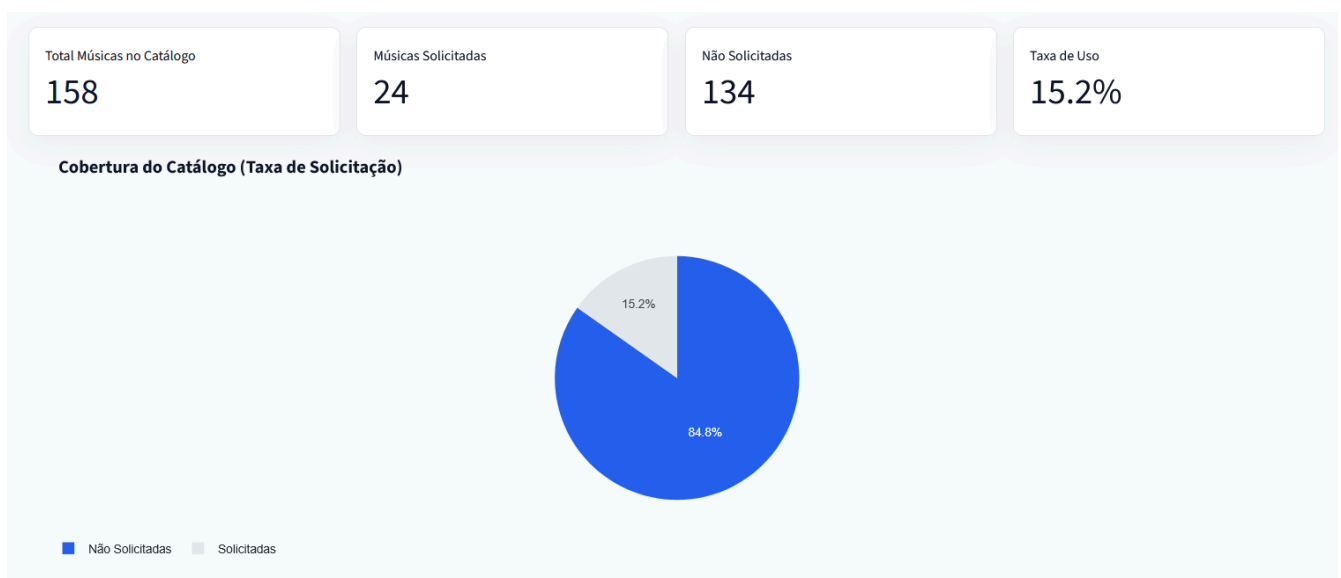
Figura 14: Análise das músicas mais solicitadas e das mais vistas do Youtube

O cruzamento dos dados entre as músicas mais solicitadas e as mais vistas no YouTube tem como objetivo analisar o nível de aderência e o comportamento do nosso público em relação



às principais tendências do mercado musical contemporâneo. Essa análise comparativa serve fundamentalmente como uma ferramenta de inteligência de dados, permitindo identificar se o volume de consumo global de massa reflete diretamente na expectativa e no desejo de interação imediata da nossa base interna de usuários.

Ao observar os gráficos, nota-se uma convergência importante em fenômenos globais como "APT." e "BIRDS OF A FEATHER", que lideram em visualizações e figuram também no topo das solicitações internas. Esse alinhamento evidencia que o nosso público reage rapidamente aos lançamentos de maior impacto no mercado. Por outro lado, a presença de faixas que se destacam apenas no volume de pedidos internos revela nichos específicos de preferência da audiência local, demonstrando que o comportamento local nem sempre é uma cópia exata do ecossistema global.



**Figura 15:** Análise de efetividade do Catálogo

A seção de análise de efetividade do catálogo combina indicadores de volume absoluto com uma distribuição percentual (gráfico de setores) para mensurar o nível de engajamento e a eficiência do acervo disponível. O objetivo central desta visualização é diagnosticar a saúde do catálogo, identificando a proporção de faixas que geram interesse ativo do público em contraste com aquelas que permanecem ociosas, servindo como uma métrica de eficiência para a gestão e otimização do inventário musical.

Os cartões de indicadores situados no topo do painel estabelecem o panorama geral, revelando um catálogo composto por 158 músicas no total, das quais apenas 24 foram ativamente solicitadas pelos usuários, deixando um volume expressivo de 134 faixas sem nenhuma interação. Essa relação se traduz na Taxa de Uso de 15,2%, um indicador crítico que aponta a eficiência de conversão do acervo. O gráfico de pizza reforça visualmente essa disparidade ao destacar que a grande maioria do catálogo,

correspondente a 84,8%, é composta por músicas não solicitadas, o que evidencia uma concentração de interesse em um grupo muito restrito de faixas.

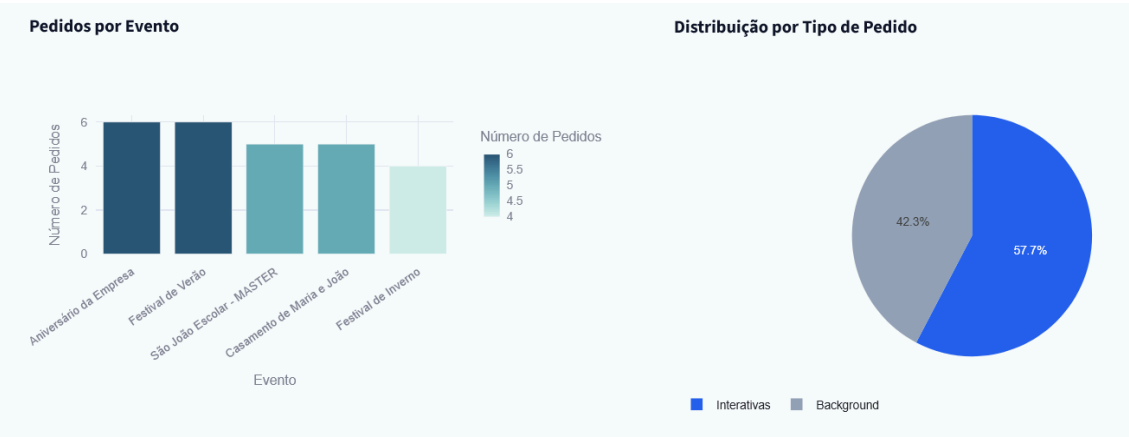


Figura 16: Análise de pedidos por evento e da distribuição por tipo de pedido

Esta seção analisa o comportamento do público em diferentes contextos de celebração e mapeia a natureza das interações musicais. O objetivo é identificar quais perfis de eventos geram maior engajamento e qual tipo de conteúdo é mais demandado, fornecendo dados para a personalização de repertórios de acordo com cada ocasião.

Os dados demonstram que eventos de perfil corporativo e de entretenimento amplo, como o "Festival de Verão" e o "Aniversário da Empresa", lideram o volume de solicitações, seguidos de perto por celebrações sociais e temáticas. Complementando esse cenário, o gráfico de setores revela que a grande maioria do consumo (57,7%) é voltada para pedidos do tipo "Interativas", enquanto os 42,2% restantes concentram-se no formato "Background" (música de fundo).

Em termos analíticos, este comportamento comprova que o público utiliza o serviço prioritariamente como uma ferramenta de participação ativa e engajamento direto na dinâmica do evento. Compreender essa preferência majoritária por músicas interativas permite antecipar a demanda e direcionar a curadoria de conteúdo para faixas que estimulem a ação dos usuários, otimizando a experiência de acordo com o perfil de cada evento.

|   | evento                    | total_pedidos | interativas | background |
|---|---------------------------|---------------|-------------|------------|
| 0 | Aniversário da Empresa    | 6             | 3           | 3          |
| 1 | Festival de Verão         | 6             | 5           | 1          |
| 2 | São João Escolar - MASTER | 5             | 1           | 4          |
| 3 | Casamento de Maria e João | 5             | 3           | 2          |
| 4 | Festival de Inverno       | 4             | 3           | 1          |

**Figura 17:** Tabela de detalhamento dos pedidos

| Pedidos de Música Registrados |                           |                          |                        |         |             |          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|                               | evento                    | musica                   | artista                | posicao | tipo        | situacao |
| 0                             | Aniversário da Empresa    | 2.0                      | BTS                    | 1       | background  | accepted |
| 1                             | Aniversário da Empresa    | Enemy                    | Imagine Dragons        | 2       | interactive | accepted |
| 2                             | Aniversário da Empresa    | BIRDS OF A FEATHER       | Billie Eilish          | 3       | interactive | accepted |
| 3                             | Aniversário da Empresa    | Shivers                  | Ed Sheeran             | 4       | background  | accepted |
| 4                             | Aniversário da Empresa    | Dance The Night          | Dua Lipa               | 5       | interactive | accepted |
| 5                             | Aniversário da Empresa    | Put It On Da Floor Again | Latto                  | 6       | background  | accepted |
| 6                             | Casamento de Maria e João | All My Life              | Lil Durk ft J Cole     | 1       | interactive | accepted |
| 7                             | Casamento de Maria e João | Water                    | Tyla                   | 2       | interactive | accepted |
| 8                             | Casamento de Maria e João | Angel                    | Halle Bailey           | 3       | interactive | accepted |
| 9                             | Casamento de Maria e João | Die With A Smile         | Lady Gaga & Bruno Mars | 4       | background  | accepted |

Baixar relatório de pedidos (CSV)

**Figura 18:** Tabela de músicas registradas para pedidos

As tabelas de detalhamento oferecem uma visão granular do consumo, mapeando nominalmente os eventos, as faixas solicitadas e a tipologia de cada pedido. Os dados confirmam que o comportamento do público é estritamente moldado pelo contexto da celebração: enquanto o "Festival de Verão" e casamentos demandam 100% de interatividade com hits modernos (como "APT." e "Fast Car"), eventos como o "São João Escolar" focam integralmente no formato de fundo (*background*). Essa abertura analítica valida a eficácia do sistema, que apresenta total aprovação dos pedidos (*status accepted*), e fornece a inteligência necessária para a automação de repertórios preditivos baseados no perfil exato de cada ocasião.

## 7. CONSULTAS E MANIPULAÇÃO DOS DADOS

### 7.1 Operações do CRUD

- **CREATE:** Inserção de músicas, eventos e pedidos através do dashboard.
- **READ:** Consulta de músicas, eventos e pedidos cadastrados.
- **UPDATE:** Atualização de informações previamente registradas.
- **DELETE:** Remoção de registros do banco de dados.

### 7.2 Consulta com funções de agregação

Foram utilizadas as seguintes funções SQL:

- **COUNT()**

- MAX()
- MIN()
- AVG()
- SUM()

Essas funções permitiram gerar métricas gerais do sistema e dos dados públicos.

### **7.3 Consulta com JOIN**

As consultas JOIN foram utilizadas para relacionar eventos, músicas e pedidos registrados.

### **7.4 Consulta com GROUP BY**

As consultas GROUP BY permitiram identificar a quantidade de pedidos por evento e por categoria.

## **8. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ENTRE BACKEND (MYSQL) E FRONTEND (DASHBOARD)**

### **8.1 Arquitetura da Solução**

A integração entre o MySQL e o dashboard foi estruturada em camadas para garantir a separação entre interface, lógica e armazenamento. O fluxo inicia-se no Navegador Web (Frontend), onde o usuário interage com o Streamlit Dashboard para visualizar gráficos, gerenciar os CRUDs de músicas e eventos, e registrar novos pedidos.

Abaixo da interface, a camada de Backend (Processamento) unifica a lógica do sistema utilizando Python e o framework Streamlit. Essa camada faz uso de três bibliotecas principais: mysql.connector, para estabelecer a comunicação com o banco; pandas, para a manipulação e estruturação dos dados; e plotly, para a geração dos gráficos dinâmicos.

Na base da infraestrutura está o Servidor de Banco de Dados, composto pelo MySQL (XAMPP). A comunicação com o backend é realizada por meio de uma conexão TCP/IP na Porta 3306, acessando o banco de dados sonora. Esse servidor é responsável por processar e armazenar de forma segura todas as transações, garantindo a integridade e persistência dos dados do sistema.

## 8.2 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do sistema foi viabilizado através de uma pilha tecnológica integrada, onde cada componente desempenha um papel específico na arquitetura da solução. A interface gráfica (Frontend) foi construída em Streamlit, framework que permite a criação ágil de dashboards interativos em Python. A lógica de negócio e o processamento central da aplicação (Backend) utilizam a linguagem Python.

Para o armazenamento persistente e seguro de todos os dados do ecossistema, utilizou-se o sistema gerenciador MySQL, rodando em ambiente XAMPP. A comunicação entre o código da aplicação e o servidor de banco de dados é intermediada pelo driver mysql-connector-python. Por fim, a camada de inteligência e apresentação de dados conta com a biblioteca Pandas para a manipulação, limpeza e transformação das tabelas, e com o pacote Plotly para a geração e renderização dos gráficos interativos exibidos no painel.

## 9. REPOSITÓRIO DO PROJETO

O código-fonte completo do projeto está disponível no GitHub:

**Link:** [ariadnec-es/Modelagem\\_e\\_IntegracaoDeDados-YoutubeMusic](https://github.com/ariadnec-es/Modelagem_e_IntegracaoDeDados-YoutubeMusic)

Principais arquivos:

| Arquivos                       | Descrição                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>dashboard_sonora.py</i>     | Aplicações Streamlit com 4 abas<br>(Dashboard, músicas, eventos e Pedidos) |
| <i>requirements.txt</i>        | Lista de bibliotecas: streamlit,<br>mysql-connector-python, pandas, plotly |
| youtube-top-100-songs-2025.csv | Dataset público do Kaggle                                                  |
| sonora.db                      | Banco de Dados MySQL                                                       |

**Tabela 6:** Arquivos presentes no repositório

## 10. CONCLUSÃO

O projeto Sonora alcançou os objetivos propostos ao integrar um banco de dados MySQL com um dashboard interativo desenvolvido em Streamlit. A solução implementou com sucesso

conceitos de modelagem de dados, relacionamentos entre tabelas, views, consultas SQL e operações CRUD. A utilização de dados públicos provenientes do YouTube permitiu enriquecer a análise e validar hipóteses relacionadas à popularidade musical e ao comportamento dos usuários em eventos.

Os resultados demonstram a aplicação prática dos conceitos estudados em Banco de Dados e Engenharia de Software, evidenciando a importância da integração entre armazenamento, processamento e visualização de informações para apoio à tomada de decisão.

Como trabalho futuro, pretende-se implementar os módulos de usuários, planos e pastas, ampliando as funcionalidades da plataforma.

## **11. REFERÊNCIAS**

KAGGLE. Global Music Hits YouTube Top 100 2025. Disponível em: <https://www.kaggle.com>

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>

STREAMLIT. Documentation. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>

PLOTLY. Documentation. Disponível em: <https://plotly.com/python/>

APACHE FRIENDS. XAMPP Documentation. Disponível em: <https://www.apachefriends.org/>